

Analysis 2 (SS 2026) — Blatt 5

*Man lernt Mathematik nicht, man gewöhnt sich nur daran.
(Paul Erdős; 1913-1996)*

Aufgaben zur Abgabe in den Übungen am 22. Mai

5.1. (a) Sei $x \in \mathbb{R}$, $x \neq 1$. Zeigen Sie, dass für alle $n \in \mathbb{N}$

$$\sum_{k=1}^n kx^k = \frac{x}{(x-1)^2} (1 - (n+1)x^n + nx^{n+1}).$$

(b) Schließen Sie, dass die Reihe

$$\sum_{k=1}^{\infty} kx^k$$

für $|x| < 1$ konvergiert und bestimmen Sie ihren Grenzwert.

Votieraufgaben

5.2. Untersuchen Sie die folgenden Reihen auf Konvergenz.

(a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n(n+1)}}$

(d) $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n \ln^{\alpha}(n)}, \quad \alpha > 1$

(g) $\sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt[n]{a} - 1), \quad a > 0$

(b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n+1} - \sqrt{n}}{n+1}$

(e) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1 + \sin(n)}{2 + \sin(n)} \right)^{2n - \ln n}$

(h) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^2}{2^{n^2}}$

(c) $\sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{n-1}{n+1} \right)^{n(n-1)}$

(f) $\sum_{n=1}^{\infty} a^{\ln n}, \quad a > 0$

(i) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(n) - \cos(n+1)}{n}$

5.3. Gegeben sei die Funktion

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \begin{cases} 1, & \exists n \in \mathbb{N}: x \in [n, n + \frac{1}{n^2}), \\ 0, & \text{sonst.} \end{cases}$$

Zeigen Sie, dass das uneigentliche Integral

$$\int_1^{\infty} f(x) \, dx$$

konvergiert, jedoch die Reihe

$$\sum_{k=1}^{\infty} f(k)$$

divergiert. Wieso steht das nicht im Widerspruch zum Integralkriterium von Cauchy?

5.4. Bestimmen Sie jeweils den Wert folgender Reihen:

(a) $\sum_{n=1}^{\infty} \int_n^{3n} e^{-x} dx$

(c) $\sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n} \cos\left(\frac{2\pi n}{3}\right)$

(b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4n^2 + 8n + 3}$

(d) $\sum_{n=1}^{\infty} x^{\lfloor n/2 \rfloor} y^{\lfloor (n+1)/2 \rfloor}, \quad |xy| < 1$

Für eine reelle Zahl $a \in \mathbb{R}$ ist $\lfloor a \rfloor = \max\{k \in \mathbb{Z} \mid k \leq a\}$ die sogenannte *Gaußklammer*.

5.5. Sei $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ eine Folge reeller Zahlen. Zeigen Sie: Ist $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ eine monoton wachsende Folge mit $a_n > 0$ für alle $n \in \mathbb{N}$, dann konvergiert die Reihe

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{a_{n+1}}{a_n} - 1 \right)$$

genau dann, wenn $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ beschränkt ist.

Lösung 5.1:

(a) Induktionsanfang: $n = 1$:

$$\sum_{k=1}^1 kx^k = x = \frac{x(x-1)^2}{(x-1)^2} = \frac{x(x^2-2x+1)}{(x-1)^2} = \frac{x}{(x-1)^2}(1 - (1+1)x^1 + 1 \cdot x^{1+1})$$

ist wahr.

Induktionsvoraussetzung: Für beliebiges, aber festes $n \in \mathbb{N}$ gelte

$$\sum_{k=1}^n kx^k = \frac{x}{(x-1)^2}(1 - (n+1)x^n + nx^{n+1}).$$

Induktionsschritt: Zeige, dass unter Induktionsvoraussetzung gilt, dass

$$\sum_{k=1}^{n+1} kx^k = \frac{x}{(x-1)^2}(1 - (n+2)x^{n+1} + (n+1)x^{n+2}).$$

Es gilt

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{n+1} kx^k &= \sum_{k=1}^n kx^k + (n+1)x^{n+1} \\ &\stackrel{IV}{=} \frac{x}{(x-1)^2}(1 - (n+1)x^n + nx^{n+1}) + (n+1)x^{n+1} \\ &= \frac{x}{(x-1)^2} \left(1 - (n+1)x^n + nx^{n+1} + \frac{(x-1)^2}{x}(n+1)x^{n+1} \right) \\ &= \frac{x}{(x-1)^2} (1 - (n+1)x^n + nx^{n+1} + (x^2 - 2x + 1)(n+1)x^n) \\ &= \frac{x}{(x-1)^2}(1 - (n+2)x^{n+1} + (n+1)x^{n+2}) \end{aligned}$$

Damit wurde die Aussage nach dem Prinzip der vollständigen Induktion gezeigt.

(b) Für $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ mit $a_n = (n+1)x^n$ und $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ mit $b_n = nx^{n+1}$ gilt

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(n+2)x^{n+1}}{(n+1)x^n} \right| = |x| \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+2)}{(n+1)} = |x| < 1 \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{b_{n+1}}{b_n} \right| &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(n+1)x^{n+2}}{(n)x^{n+1}} \right| = |x| \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)}{n} = |x| < 1. \end{aligned}$$

Somit sind $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ und $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ Nullfolgen. Also gilt

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{\infty} kx^k &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n kx^k = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x}{(x-1)^2}(1 - (n+1)x^n + nx^{n+1}) \\ &= \frac{x}{(x-1)^2} \lim_{n \rightarrow \infty} (1 - (n+1)x^n + nx^{n+1}) = \frac{x}{(x-1)^2}. \end{aligned}$$

Lösung 5.2:

(a) Sei $N \in \mathbb{N}$. Dann gilt

$$\sum_{n=1}^N \frac{1}{\sqrt{n(n+1)}} \geq \sum_{n=1}^N \frac{1}{\sqrt{(n+1)(n+1)}} = \sum_{n=1}^N \frac{1}{n+1}.$$

Die Partialsummen werden also nach unten durch Partialsummen der harmonischen Reihe abgeschätzt. Daher divergiert die Reihe.

(b) Es gilt

$$\frac{\sqrt{n+1} - \sqrt{n}}{n+1} = \frac{(\sqrt{n+1} - \sqrt{n})(\sqrt{n+1} + \sqrt{n})}{(n+1)(\sqrt{n+1} + \sqrt{n})} = \frac{1}{(n+1)(\sqrt{n+1} + \sqrt{n})} \leq \frac{1}{(n+1)^{3/2}}.$$

Damit konvergiert die Reihe nach dem Majorantenkriterium.

(c) Wir verwenden das Wurzelkriterium. Für

$$a_n = \left(\frac{n-1}{n+1}\right)^{n(n-1)}$$

gilt

$$\sqrt[n]{a_n} = \left(\frac{n-1}{n+1}\right)^{n-1} = \left(1 - \frac{2}{n+1}\right)^{n-1} = \left(1 - \frac{2}{n+1}\right)^{n+1} \left(1 - \frac{2}{n+1}\right)^{-2} \rightarrow e^{-2} < 1.$$

Also konvergiert die Reihe.

(d) Wir verwenden das Integralkriterium von Maclaurin und Cauchy. Sei

$$f : (3, \infty) \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \frac{1}{x \ln^\alpha(x)}.$$

Dann ist f stetig, nichtnegativ und monoton fallend, denn

$$f'(x) = -\frac{\ln^\alpha(x) + \alpha \ln^{\alpha-1}(x)}{x^2 \ln^{2\alpha}(x)} < 0 \quad (x > 3).$$

Mit der Substitution $u = \ln(x)$ erhalten wir

$$\int_3^\infty \frac{1}{x \ln^\alpha(x)} dx = \int_{\ln 3}^\infty \frac{1}{u^\alpha} du = \frac{u^{1-\alpha}}{1-\alpha} \Big|_{\ln 3}^\infty < \infty,$$

da $\alpha > 1$. Somit konvergiert die Reihe.

(e) Es gilt für alle $x \in \mathbb{R}$

$$0 \leq \frac{1 + \sin x}{2 + \sin x} = 1 - \frac{1}{2 + \sin x} \leq \frac{2}{3}.$$

Wir vergleichen daher mit

$$\sum_{n=1}^\infty \left(\frac{2}{3}\right)^{2n - \ln n}.$$

Nach dem Wurzelkriterium gilt

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\left(\frac{2}{3}\right)^{2n - \ln n} \right)^{1/n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2}{3}\right)^{2 - \frac{\ln n}{n}} = \left(\frac{2}{3}\right)^2 < 1.$$

Also konvergiert die Majorante und damit auch die gegebene Reihe.

(f) Es gilt

$$a^{\ln n} = e^{\ln n \cdot \ln a} = n^{\ln a}.$$

Die Reihe $\sum_{n=1}^{\infty} n^s$ konvergiert genau dann, wenn $s < -1$ gilt. Daher konvergiert

$$\sum_{n=1}^{\infty} a^{\ln n}$$

genau dann, wenn

$$\ln a < -1 \iff a < \frac{1}{e}.$$

(g) Für $a = 1$ sind alle Summanden gleich 0, also konvergiert die Reihe.

Für $a \neq 1$ verwenden wir die geometrische Summenformel:

$$\sum_{k=0}^{n-1} (\sqrt[n]{a})^k = \frac{1 - a}{1 - \sqrt[n]{a}}.$$

Daraus folgt

$$\sqrt[n]{a} - 1 = \frac{a - 1}{\sum_{k=0}^{n-1} (\sqrt[n]{a})^k}.$$

Für $a > 1$ gilt $(\sqrt[n]{a})^k \leq a$, also

$$\sum_{k=0}^{n-1} (\sqrt[n]{a})^k \leq an$$

und damit

$$\sqrt[n]{a} - 1 \geq \frac{a - 1}{an}.$$

Die Reihe divergiert in diesem Fall nach dem Minorantenkriterium.

Für $0 < a < 1$ gilt $(\sqrt[n]{a})^k < 1$, also

$$\sum_{k=0}^{n-1} (\sqrt[n]{a})^k \leq n.$$

Wegen $a - 1 < 0$ folgt

$$\sqrt[n]{a} - 1 \leq \frac{a - 1}{n}.$$

Somit divergiert die Reihe in diesem Fall gegen $-\infty$. Insgesamt konvergiert die Reihe genau für $a = 1$.

(h) Wir verwenden das Quotientenkriterium mit

$$a_n = \frac{(n!)^2}{2^{n^2}}.$$

Dann gilt

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{((n+1)!)^2}{2^{(n+1)^2}} \cdot \frac{2^{n^2}}{(n!)^2} = \frac{(n+1)^2}{2^{2n+1}} \rightarrow 0.$$

Also konvergiert die Reihe.

(i) Wir verwenden das Cauchy-Kriterium. Seien $m > n$ und S_n die n -te Partialsumme. Dann gilt

$$\begin{aligned} |S_m - S_n| &= \left| \sum_{k=n+1}^m \frac{\cos k - \cos(k+1)}{k} \right| \\ &= \left| \frac{\cos(n+1)}{n+1} - \sum_{k=n+2}^m \cos(k) \left(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k} \right) - \frac{\cos(m+1)}{m} \right| \\ &\leq \frac{1}{n+1} + \sum_{k=n+2}^m \frac{1}{k(k-1)} + \frac{1}{m} \\ &= \frac{1}{n+1} + \sum_{k=n+2}^m \left(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k} \right) + \frac{1}{m} \\ &\leq \frac{2}{n+1} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty). \end{aligned}$$

Daher konvergiert die Reihe nach dem Cauchy-Kriterium.

Lösung 5.3:

Die Funktion ist stückweise konstant. Sei $R > 1$ und $m \geq R$ mit $m \in \mathbb{N}$. Dann gilt

$$\int_1^R f(x) \, dx \leq \sum_{n=1}^m \int_n^{n+\frac{1}{n^2}} f(x) \, dx = \sum_{n=1}^m \frac{1}{n^2}.$$

Da die Reihe $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n^2$ konvergiert, folgt die Konvergenz des uneigentlichen Integrals.

Nach Definition von f gilt für jedes $k \in \mathbb{N}$ die Gleichung $f(k) = 1$. Also ist

$$\sum_{k=1}^n f(k) = \sum_{k=1}^n 1 = n \rightarrow \infty.$$

Die Reihe divergiert daher. Dies steht nicht im Widerspruch zum Integralkriterium, weil f nicht monoton ist.

Lösung 5.4:

(a) Wegen

$$\int_n^{3n} e^{-x} \, dx = [-e^{-x}]_n^{3n} = e^{-n} - e^{-3n} = \left(\frac{1}{e}\right)^n - \left(\frac{1}{e^3}\right)^n$$

gilt mit der Summenformel der geometrischen Reihe

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \int_n^{3n} e^{-x} \, dx &= \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{e}\right)^n - \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{e^3}\right)^n \\ &= \frac{\frac{1}{e}}{1 - \frac{1}{e}} - \frac{\frac{1}{e^3}}{1 - \frac{1}{e^3}} \\ &= \frac{1}{e-1} - \frac{1}{e^3-1}. \end{aligned}$$

(b) Es gilt

$$\frac{1}{4n^2 + 8n + 3} = \frac{1}{(2n+1)(2n+3)} = \frac{1}{2(2n+1)} - \frac{1}{2(2n+3)}.$$

Damit folgt

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^N \frac{1}{4n^2 + 8n + 3} &= \sum_{n=1}^N \left(\frac{1}{2(2n+1)} - \frac{1}{2(2n+3)} \right) \\ &= \frac{1}{6} - \frac{1}{2(2N+3)} \rightarrow \frac{1}{6}.\end{aligned}$$

Also ist der Reihenwert $1/6$.

(c) Es gilt

$$\cos\left(\frac{2\pi n}{3}\right) = \begin{cases} -\frac{1}{2}, & n \not\equiv 0 \pmod{3}, \\ 1, & n \equiv 0 \pmod{3}. \end{cases}$$

Durch Gruppieren in Dreierblöcke erhalten wir

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n} \cos\left(\frac{2\pi n}{3}\right) &= \sum_{k=0}^{\infty} \left[-\frac{1}{2} \left(2^{-(3k+1)} + 2^{-(3k+2)} \right) + 2^{-(3k+3)} \right] \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \left(-\frac{1}{2^{3k+2}} \right) = -\frac{1}{4} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{8} \right)^k = -\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{8}} = -\frac{2}{7}.\end{aligned}$$

(d) Wir trennen gerade und ungerade Indizes. Für $k \geq 1$ gilt

$$x^{\lfloor (2k-1)/2 \rfloor} y^{\lfloor 2k/2 \rfloor} = x^{k-1} y^k = y(xy)^{k-1}$$

und

$$x^{\lfloor 2k/2 \rfloor} y^{\lfloor (2k+1)/2 \rfloor} = x^k y^k = (xy)^k.$$

Deshalb folgt wegen $|xy| < 1$

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty} x^{\lfloor n/2 \rfloor} y^{\lfloor (n+1)/2 \rfloor} &= \sum_{k=1}^{\infty} \left(y(xy)^{k-1} + (xy)^k \right) \\ &= y \sum_{k=0}^{\infty} (xy)^k + \sum_{k=1}^{\infty} (xy)^k \\ &= \frac{y}{1 - xy} + \frac{xy}{1 - xy} = \frac{(x+1)y}{1 - xy}.\end{aligned}$$

Lösung 5.5:

Angenommen, (a_n) ist beschränkt. Da (a_n) monoton wachsend ist, konvergiert die Folge gegen ein $a \in \mathbb{R}$. Außerdem gilt $a_n \geq a_1 > 0$ und $a_n \leq a$ für alle $n \in \mathbb{N}$. Für $m \in \mathbb{N}$ gilt

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^m \left(\frac{a_{n+1}}{a_n} - 1 \right) &= \sum_{n=1}^m \frac{a_{n+1} - a_n}{a_n} \\ &\leq \frac{1}{a_1} \sum_{n=1}^m (a_{n+1} - a_n) \\ &= \frac{a_{m+1} - a_1}{a_1} \leq \frac{a - a_1}{a_1}.\end{aligned}$$

Die Partialsummen der Reihe sind monoton wachsend und beschränkt. Daher konvergiert die Reihe.

Nun nehmen wir an, dass die Reihe konvergiert. Dann ist die Folge der Partialsummen beschränkt. Es existiert also ein $C > 0$ mit

$$\sum_{n=1}^m \left(\frac{a_{n+1}}{a_n} - 1 \right) < C \quad \text{für alle } m \in \mathbb{N}.$$

Wegen der Monotonie von (a_n) sind alle Summanden nichtnegativ. Mit der Ungleichung $\ln x \leq x - 1$ für $x > 0$ erhalten wir

$$\begin{aligned} C &> \sum_{n=1}^m \left(\frac{a_{n+1}}{a_n} - 1 \right) \\ &\geq \sum_{n=1}^m \ln \left(\frac{a_{n+1}}{a_n} \right) \\ &= \sum_{n=1}^m (\ln(a_{n+1}) - \ln(a_n)) \\ &= \ln(a_{m+1}) - \ln(a_1). \end{aligned}$$

Also gilt

$$a_{m+1} < a_1 e^C$$

für alle $m \in \mathbb{N}$. Damit ist (a_n) beschränkt.